Fichamento Detalhado do Artigo

1. Identificação da Obra

- **Título**: Mapping Europe's Digital Acquis: A Granular History of EU Digital Policymaking.
- **Autores**: Timo Seidl (Munich School of Politics and Public Policy, Technical University of Munich) e Nir Kosti (Ludwig Maximilian University of Munich / The Hebrew University of Jerusalem).
- **Data da Publicação**: 21 de setembro de 2026.
- **Palavras-chave**: Digitalização, União Europeia, Formulação de Políticas Digitais, Soberania Digital, Análise Computacional de Texto.

---

2. Objetivos e Questões de Pesquisa

- **Mapeamento Granular**: Construir um mapeamento sistemático e abrangente do acervo digital (*digital acquis*) da União Europeia desde 1979 até 2026.
- **Dimensão do Acervo**: Investigar a quantidade de legislação digital produzida pela UE ao longo das décadas e o momento de sua aceleração.
- **Localização e Dispersão**: Identificar se as normas digitais estão concentradas apenas nos atos regulatórios emblemáticos (*flagship acts*) ou se estão dispersas ao longo do corpo jurídico geral da UE.
- **O que a Política Digital Faz**: Analisar o conteúdo substantivo das regras em termos de tom regulatório (obrigações, proibições, permissões), atores alvos (empresas privadas, Estados-membros, instituições da UE) e o perfil de direitos (balanço entre mercado vs. direitos fundamentais e tipologia dos direitos invocados).

---

3. Metodologia e Infraestrutura de Dados

- **Unidade de Análise Granular**: Utilização da provisão individual (sub-artigos e recitais) em vez do ato legal completo, permitindo capturar normas digitais contidas em leis não precipuamente digitais.
- **Desenvolvimento da Ferramenta eurlex-builder**: Criação de um pacote em Python de código aberto para extrair, estruturar e decompor regulamentos, diretivas e decisões das APIs oficiais do EUR-Lex.
- **Dimensão do Corpus**: O corpus final contém 146.234 atos jurídicos e 1.956.898 provisões individuais (1.065.116 recitais e 891.782 sub-artigos).
- **Pipeline de Classificação Computacional**:
    - *Ensemble de LLMs*: Uma amostra estratificada foi classificada por um conjunto de 5 modelos de linguagem de grande porte (Qwen3-235B, Llama-3.3-70B, gpt-oss-120b, GPT-5.2 e DeepSeek-V4 Pro), alcançando forte concordância com a codificação humana (Krippendorff's $\alpha = 0{,}90$ para política digital).
    - *Modelos Encoders Destilados*: Os rótulos do *ensemble* foram destilados em modelos *encoders* abertos (ModernBERT-large) para classificar o corpus completo

de forma reprodutível e eficiente.

---

4. Principais Achados e Resultados

A. Expansão e Dispersão do Acquis Digital

- **Crescimento Exponencial**: A proporção de provisões digitais na nova legislação adotada pela UE subiu de 0,3% na década de 1980 para 10,5% na década de 2020.
- **Dispersão Fora das Leis Emblemáticas**: Os 10 principais atos digitais (como GDPR, DSA, DMA e AI Act) correspondem a apenas 3,0% de todas as provisões digitais da UE.
- **Incompletude de Inventários Especializados**: O inventário do Centre for European Policy Studies (CEPS) captura apenas 17,1% de todas as provisões digitais existentes no corpus.
- **Inclusão em Leis Não Digitais**: Quase metade (47,2%) de todas as provisões digitais está contida em atos legais cujo propósito principal não é digital (como regras agrícolas ou regulamentos de transporte).
- **Centralidade no Grafo de Citações**: Em 2025, cerca de 1 em cada 7 citações na nova legislação da UE refere-se a conteúdos digitais, sendo a legislação de proteção de dados responsável por 57,8% dessas conexões externas.

B. Tom Regulatório e Atores Vinculados

- **Aumento da Assertividade**: O tom das provisões digitais tornou-se significativamente mais assertivo ao longo do tempo, ultrapassando 90% de artigos imperativos (obrigações e proibições) na década de 2020.
- **Foco em Empresas Privadas**: As obrigações e proibições na área digital recaem crescentemente sobre atores privados (empresas e plataformas), cobrindo quase 40% de todos os artigos digitais orientados a conduta em meados da década de 2020.
- **Redução no Foco sobre Estados-Membros**: A proporção de obrigações direcionadas aos Estados-membros estagnou no acervo geral e diminuiu no domínio digital desde meados dos anos 2000.

C. Orientação de Mercado vs. Direitos e Cidadania Digital

- **Predomínio do Mercado**: O direito digital da UE é mais orientado a direitos do que o restante da legislação europeia, contudo permanece globalmente mais orientado ao mercado (pontuação média de 3,9 para mercado contra 2,6 para direitos).
- **Evolução do Balanço**: Desde 2020, as orientações de mercado e de direitos aproximaram-se, e cerca de 31,3% das provisões digitais inclinam-se mais para direitos do que para mercado.
- **Predomínio de Direitos Civis**: Entre as provisões digitais que invocam direitos explicitamente (13,9%), os direitos civis dominam amplamente (85,3%), seguidos por direitos sociais (12,5%) e direitos políticos (2,2%).
- **Modelo de Cidadania Digital**: A cidadania digital construída pela UE foca principalmente na autonomia individual e proteções processuais (como autodeterminação informativa contra dados e algoritmos), atribuindo papel secundário à inclusão social e margem

mínima à participação política direta.

---

5. Contribuições e Relevância da Pesquisa

- **Contribuição Empírica**: Oferece o mapeamento mais abrangente e de mais longa duração da evolução da política digital na União Europeia.
- **Contribuição Metodológica**: Avança o campo da análise quantitativa de textos jurídicos ao mensurar a substância das normas na escala de sub-artigos e recitais por meio de destilação de LLMs em modelos *encoders* abertos.
- **Infraestrutura Aberta**: Disponibilização pública do pacote eurlex-builder, da base de dados completa em nível de provisão e dos modelos treinados na plataforma Hugging Face para reutilização em outras áreas do direito.

Fontes:

- seidl-kosti-paper-4-with-appendix.pdf